(1) $\sum_{i=1}^{n} X_i/\sqrt{n} = (\sum_{j=0}^{m} c_j)\sum_{i=1}^{n} U_i/\sqrt{n} + \sum_{j=1}^{m} c_j R_{nj}$ と表されることを示せ．ただし $R_{nj} = \sum_{i=1}^{n} U_{i-j}/\sqrt{n} - \sum_{i=1}^{n} U_i/\sqrt{n}$ である．

(2) $j = 1, \ldots, m$ に対して $R_{nj} = (U_{1-j} + \cdots + U_0 - U_{n-j+1} - \cdots - U_n)/\sqrt{n}$ と表されることを用いて $R_{nj} \to_p 0$ を示せ．

(3) $\sum_{i=1}^{n} X_i/\sqrt{n} \to_d N(0, \sigma^2\tau^2)$ を示せ．

第 6 章

統計的推定

これまでの章で準備した道具立てに基づいて，これ以降の章で統計的推測の方法について解説する．本章では，まず統計的推測の一般的な考え方について触れ，データの縮約に通じる十分統計量という考え方を説明する．その上で点推定の方法について述べる．点推定とは母集団の平均や分散などの特性値を標本に基づいて言い当てることであり，統計的推測の主要なテーマである．点推定値を求める具体的な方法としてモーメント法，最尤法，ベイズ法について説明する．後半では，推定方法の評価規準として不偏性をとりあげ，分散の最小化とそれに関連したクラメール・ラオ不等式の導出を行う．また最尤法の最適性として一致性と漸近有効性について説明する．

6.1　統計的推測

本節では，統計的な推測の考え方や様々な枠組みについて触れ，データ圧縮の方法として十分統計量と因子分解定理について説明しよう．

6.1.1　統計的推測の考え方

母集団から標本を抽出して，母集団の確率分布や確率モデルに関して推測を行うことが統計的推測の基本的な考え方である．例えば，現在の内閣支持率を調べて前回調査のときより支持率が変化しているかを判断したいとする．この場合，母集団は有権者全体であり，そこからランダムに有権者を抽出し，得られたデータに基づいて（内閣を支持する人数）÷（抽出した人数）を計算することによって内閣支持率を推定することができる．また，前回の内閣支持率と比較して変化したかを判断することができる．ここで問題となるのが，推定値の信頼性，推定の際生ずる誤差をどう見積もることができるのか，また前回の支持率から変化したと判断した場合，その信頼性をどう担保することができるのか，ということである．データは母集団の 1 部に過ぎないので推定誤差が

生ずるのが当然である．

そこで，母集団が確率分布や確率モデル $f(x\,|\,\theta)$ に従っているとし，その確率分布に従う確率変数 $X_1,\ldots,X_n$ をサイズ n の標本と考え，抽出された具体的なデータ $x_1,\ldots,x_n$ はその確率変数の実現値と見なす．θ は内閣支持率のように母集団全体がもっている特性値で**パラメータ**もしくは**母数**と呼ばれる．この θ の値に関心があって θ の値を $X_1,\ldots,X_n$ に基づいて言い当てることを**統計的点推定**もしくは単に**推定** (estimation) という．また内閣支持率 $35\pm3\%$ のような表記に見られるように，θ が入っているような信頼性の高い区間を与えることを**区間推定** (interval estimation) という．さらに前回調査時の支持率と変化したか否かを判断することを**統計的仮説検定** (statistical hypothesis testing) といい，現データに基づいて将来起こるであろう確率変数を推測することを**予測** (prediction) という．このように，標本 $X_1,\ldots,X_n$ に基づいて母集団の確率分布や確率モデルに関して推論を行うことを**統計的推測** (statistical inference) といい，これ以降の章で説明していく．

母集団の確率分布を $f(x\,|\,\theta)$ とし，既知の関数 $f(\cdot\,|\,\cdot)$ と未知の母数 θ から構成される場合を**パラメトリック（母数）モデル** (parametric model) という．例えば母集団が正規分布 $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ に従っているという想定は，分布の形状が正規分布に特定されており，平均 μ と分散 σ^2 が未知母数となるのでパラメトリック・モデルの枠組みに入る．これに対して $f(\cdot)$ の関数系が特定されない場合を**ノンパラメトリック・モデル** (nonparametric model) といい，関数系は特定できないが平均などのパラメトリックな構造が部分的に想定できる場合 $f(\cdot\,|\,\theta)$ を**セミパラメトリック・モデル** (semi-parametric model) という．

6.1.2　データの縮約

確率分布 $f(x\,|\,\theta)$ からランダム・サンプル $X_1,\ldots,X_n$ がとられているとき，データ全体が，標本平均，標本分散，メディアン，最大統計量，最小統計量，四分位統計量などで代用することができるのであれば，このような縮約された統計量を用いた方がよい．特に n が大きいときにはすべてのデータのリストを扱うより，本質的ないくつかの統計量だけを扱った方が便利である．例えば，正規母集団 $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ からのランダム・サンプルに基づいて (μ,σ^2) に関する推測を行うには，$X_1,\ldots,X_n$ のデータを保管しておくことより，$(\overline{X},S^2)$ の2次元の数値だけを保管した方が使用するメモリーは少なくて済むし，全データを眺めるよりも分布の形状がはっきりわかる．

データを縮約する統計量を求めるときに大事なことは，母集団の未知母数 θ に関して，縮約された統計量も全データと同程度の情報を持っていること，言い換えると，縮約した統計量が θ に関する情報を失っていないという点である．未知母数に関する情報を失っていない統計量を十分統計量という．今後，便宜上 $\boldsymbol{X}=(X_1,\ldots,X_n)$, $\boldsymbol{x}=(x_1,\ldots,x_n)$ と記述することにする．

本節の以下の議論においては，確率が θ に依存する場合には $P_\theta(\cdot)$，θ に依存しない場合には $P(\cdot)$ と表記することにする．

▷**定義 6.1**　統計量 $T(\boldsymbol{X})$ が θ に関して**十分統計量** (sufficient statistics) とは，$T(\boldsymbol{x})=t$ を満たす $\boldsymbol{x}$ と t に対して $T(\boldsymbol{X})=t$ を与えたときの $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x}$ の条件付き確率 $P(\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x}\,|\,T(\boldsymbol{X})=t)$ が θ に依存しないことをいう．

離散確率変数の場合，$T(\boldsymbol{x})=t$ となる $\boldsymbol{x}$ に対して $P(\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x}\,|\,T(\boldsymbol{X})=t)$ が θ に依存しないことから，同時確率は $P_\theta(\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x})=P_\theta(\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x},T(\boldsymbol{X})=t)=P(\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x}\,|\,T(\boldsymbol{X})=t)P_\theta(T(\boldsymbol{X})=t)$ と表される．このことは，$\boldsymbol{X}$ の確率分布がもっている θ に関する情報と $T(\boldsymbol{X})$ の確率分布がもっている情報が同等であることを意味している．

【例 6.2】　$X_1,\ldots,X_n, i.i.d.\sim Ber(\theta)$ とする．$P_\theta(\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x})=\prod_{i=1}^n P_\theta(X_i=x_i)=\theta^{\sum_{i=1}^n x_i}(1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$ と書ける．一方，$T(\boldsymbol{X})=\sum_{i=1}^n X_i$ の分布は2項分布 $Bin(n,\theta)$ であるから，$T(\boldsymbol{x})=t$ となる $\boldsymbol{x}$ に対して

$$P_\theta(T(\boldsymbol{X})=t)=\binom{n}{t}\theta^t(1-\theta)^{n-t}$$

となる．したがって，$T(\boldsymbol{x})=t$ を与えたときの $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x}$ の条件付き確率は

$$\begin{aligned}P_\theta(\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x}\,|\,T(\boldsymbol{X})=t)&=\frac{P_\theta(\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x},T(\boldsymbol{X})=t)}{P_\theta(T(\boldsymbol{X})=t)}\\&=P_\theta(\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x})/P_\theta(T(\boldsymbol{X})=t)=1\Big/\binom{n}{t}\end{aligned}$$

となり，θ に依存しないことがわかる．よって，$T(\boldsymbol{X})$ は θ に対する十分統計量になる．　□

次の**因子分解定理** (factorization theorem) は十分統計量を求めるのに役立つ．

▶定理 6.3　$T(\boldsymbol{X})$ が θ の十分統計量であるための必要十分条件は，$\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ の同時確率関数もしくは同時確率密度関数 $f(x_1, \ldots, x_n \,|\, \theta)$ が θ に依存する部分とそうでない部分に分解でき，θ に依存する部分は $T(\cdot)$ を通してのみ $\boldsymbol{x}$ に依存する，すなわち

$$f(x_1, \ldots, x_n \,|\, \theta) = h(\boldsymbol{x}) g(T(\boldsymbol{x}) \,|\, \theta) \tag{6.1}$$

と表されることである．

[証明]　簡単のため，離散分布の場合のみ示すが，連続分布や一般の分布においても成り立つ．

(必要性) $t = T(\boldsymbol{x})$ なる $\boldsymbol{x}$ に対して，$f(\boldsymbol{x} \,|\, \theta) = P_\theta(\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}) = P_\theta(\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}, T(\boldsymbol{X}) = t) = P_\theta(T(\boldsymbol{X}) = t) P(\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x} \,|\, T(\boldsymbol{X}) = t)$ と書ける．そこで，$t = T(\boldsymbol{x})$ より，$P_\theta(T(\boldsymbol{X}) = t) = g(t \,|\, \theta) = g(T(\boldsymbol{x}) \,|\, \theta)$, $P(\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x} \,|\, T(\boldsymbol{X}) = t) = h(\boldsymbol{x})$ とおけば，$f(\boldsymbol{x} \,|\, \theta) = h(\boldsymbol{x}) g(T(\boldsymbol{x}) \,|\, \theta)$ と表されることがわかる．

(十分性) $P_\theta(T(\boldsymbol{X}) = t) = \sum_{\boldsymbol{x}: T(\boldsymbol{x}) = t} f(\boldsymbol{x} \,|\, \theta) = g(t \,|\, \theta) \sum_{\boldsymbol{x}: T(\boldsymbol{x}) = t} h(\boldsymbol{x})$ となる．このとき，条件付き確率は，$T(\boldsymbol{x}) = t$ に注意すると，

$$\begin{aligned} P_\theta(\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x} \,|\, T(\boldsymbol{X}) = t) &= \frac{P_\theta(\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}, T(\boldsymbol{X}) = t)}{P_\theta(T(\boldsymbol{X}) = t)} = \frac{P_\theta(\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x})}{P_\theta(T(\boldsymbol{X}) = t)} \\ &= \frac{g(T(\boldsymbol{x}) \,|\, \theta) h(\boldsymbol{x})}{g(t \,|\, \theta) \sum_{\boldsymbol{x}: T(\boldsymbol{x}) = t} h(\boldsymbol{x})} = \frac{h(\boldsymbol{x})}{\sum_{\boldsymbol{x}: T(\boldsymbol{x}) = t} h(\boldsymbol{x})} \end{aligned}$$

となり，θ に依存しないことから，$T(\boldsymbol{X})$ が十分統計量であることがわかる．　□

【例 6.4】　$X_1, \ldots, X_n, i.i.d. \sim U(0, \theta)$ とする．このとき，同時確率密度関数は

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x} \,|\, \theta) &= \begin{cases} \theta^{-n} & (0 < x_1, \ldots, x_n < \theta \text{ のとき}) \\ 0 & (\text{その他の場合}) \end{cases} \\ &= \theta^{-n} I_{[x_{(1)} > 0]} I_{[x_{(n)} < \theta]} \end{aligned}$$

と表される．定理 6.3 より，$T(\boldsymbol{X}) = X_{(n)}$ が θ に対する十分統計量となる．　□

確率関数もしくは確率密度関数の族が

$$f(x \,|\, \boldsymbol{\theta}) = h(x) c(\boldsymbol{\theta}) \exp\Big\{ \sum_{i=1}^k w_i(\boldsymbol{\theta}) t_i(x) \Big\} \tag{6.2}$$

なる形で表されるとき，**指数型分布族** (exponential family) という．ただし $\boldsymbol{\theta}$ は 1 次元母数でも多次元母数でもよい．正規分布，ガンマ分布，2 項分布，ポアソン分布，負の 2 項分布はこの分布族に属している．例えば，p を母数にもつ 2 項分布の確率関数は

$$f(x \,|\, p) = \binom{n}{x} (1-p)^n \exp\Big\{ x \log \frac{p}{1-p} \Big\}$$

と表されるので，指数型分布族に入ることがわかる．

$c(\boldsymbol{\theta})$ は $1/c(\boldsymbol{\theta}) = \int h(x) \exp\{\sum_{i=1}^k w_i(\boldsymbol{\theta}) t_i(x)\} \, d\mu(x)$ を満たす正規化定数であるから，$(w_1(\boldsymbol{\theta}), \ldots, w_k(\boldsymbol{\theta})) = (\eta_1, \ldots, \eta_k)$ とおくと，正規化定数は $1/c^*(\boldsymbol{\eta}) = \int h(x) \exp\{\sum_{i=1}^k \eta_i t_i(x)\} \, d\mu(x)$ と表される．そこで $f(\boldsymbol{x} \,|\, \boldsymbol{\theta})$ を

$$f(x \,|\, \boldsymbol{\eta}) = h(x) c^*(\boldsymbol{\eta}) \exp\Big\{ \sum_{i=1}^k \eta_i t_i(x) \Big\} \tag{6.3}$$

と書き直すことができる．$(\eta_1, \ldots, \eta_k)$ を**自然母数** (natural parameter) といい，$(E[t_1(X)], \ldots, E[t_k(X)])$ を**期待値母数** (expectation parameter) という．

2 項分布の場合，自然母数は $\eta = \log\{p/(1-p)\}$ でロジットと呼ばれ，期待値母数は np となる．

$X_1, \ldots, X_n, i.i.d.$ とし，(6.2) の指数型分布族に従うとすると，同時分布は

$$f(\boldsymbol{x} \,|\, \boldsymbol{\theta}) = \Big\{ \prod_{i=1}^n h(x_i) \Big\} \{c(\boldsymbol{\theta})\}^n \exp\Big\{ \sum_{j=1}^k w_j(\boldsymbol{\theta}) \sum_{i=1}^n t_j(x_i) \Big\}$$

と書けるので，定理 6.3 より，$(\sum_{i=1}^n t_1(X_i), \ldots, \sum_{i=1}^n t_k(X_i))$ が $\boldsymbol{\theta}$ に対する十分統計量になる．例えば，$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ の場合，(μ, σ^2) に対する十分統計量は $(\overline{X}, S^2)$ になることがわかる．